

行业调研：【芯片级点负载供电（PoL / VRM）】—— 2026 AI 计算中心放量下的机遇、挑战与投资价值

研究范围、定义与证据方法

本报告讨论的“芯片级点负载供电（PoL / VRM）”覆盖从**板级/卡级/形成模块（OAM/OAI 等）**到**封装近端（Power-on-Package/Vertical-Z-axis 等）**的“最后一到两级”电能变换与调压链路：将机柜/服务器内部的 48V/54V（以及未来 HVDC 经中间级变换后的母线电压）转换为 xPU 的亚 1V 核心电压与若干 Side Rails，并满足 AI 负载“毫秒级功率摆动 + 纳秒级 di/dt ”的瞬态需求。对业内“PoL/VRM”口径差异，本报告采用更贴近投资视角的**可变现口径**：

1) VR 控制与遥测（模拟/数字多相控制器、PMBus 遥测/黑匣子）、2) 功率级（DrMOS/智能功率级/功率模块）、3) 关键磁件与近端去耦（高电流电感/TLVR 磁件、部分高端 MLCC/聚合物电容等，按“PoL 稳态与瞬态性能所必需”纳入），4) 先进形态（电流倍增器、VPD/LPD/ZPD 等把“功率级”推进到封装/芯片近端的模块化方案）。这一口径与业内推动方向一致：多相 VRM 通常从 12V 输入降至约 1V 或更低，且越靠近负载越能降低 PDN 损耗与改善瞬态。¹

证据优先级（对“行业报告”做多方验证的具体做法）如下：

第一优先：头部公司公告/财报/电话会、标准组织规格书（OCP）、官方技术白皮书与公开演讲（尤其 2025Q4–2026Q1）。例如，NVIDIA²在 2026-01-05 的官方新闻稿明确：Rubin 已“full production”，Rubin 产品合作伙伴供货“second half of 2026”。³

第二优先：权威媒体（Reuters、Bloomberg、S&P Global 等）对订单、CapEx、供需矛盾、价格与供给侧变化的报道。⁴

第三优先：产业论坛与生态会议（近半年重点：OCP Global Summit 2025、企业技术博客、APEC 2026 议题信息）。例如，OCP Global Summit 2025 的公开议程显示大量“800VDC/±400VDC、1MW rack、HV connectivity”等主题已进入主舞台与工作组讨论。⁵

时间窗口：重点覆盖“最近半年”（约 2025-09 至 2026-03-05）且对 2026 年技术成熟与放量节奏给出预测；对缺失数据按你的要求采用**乐观假设**并明确标注为“假设”。（所有“预测/假设”与“事实/引用”在文中将清晰区分。）⁶

2026 年 AI 计算中心放量下的机遇与挑战、以及最可能的技术路径

AI 放量的“硬约束”正在把 PoL/VRM 推到舞台中心

到 2026 年，行业对 AI 基础设施的投入强度已由多条一手信息共同确认：

一方面，头部云厂商与平台公司预计在 2026 年合计投入“至少 6300 亿美元”建设 AI 基础设施（Reuters 引述），这不是“GPU 一家公司景气”，而是“芯片—服务器—存储—网络—供电—冷却”全链条共振。⁷

另一方面，AI 服务器出货仍在加速。TrendForce 口径下，2026 年全球 AI 服务器出货预计同比 +28% 且规模“超过 270 万台”。⁸

与此同时，单机柜功率密度继续上升：例如对 NVL72 级别系统，业内公开资料已讨论“每机柜约 130kW~140kW”的量级（不同场景有差异，但“百千瓦级机柜”已落地）。⁹

在这种背景下，PoL/VRM 的重要性来自两个非常“物理学”的事实：

1) 电压越低、功率越高，电流规模越极端；2) 瞬态越快，对 PDN 阻抗与控制环路越苛刻。以 AI GPU/ASIC 核心轨为例，公开技术资料已明确：高端核心轨 VR 的热设计电流可超过 1000A、峰值可超过 2000A，上升沿可到纳秒级，输出电压约 0.7V ($\pm 3\%$)。这意味着“靠堆电容/堆铜”在 2026 之后会越来越不经济。¹⁰

因此，2026 年 PoL/VRM 行业的核心命题变成一句话：**用更少的铜、更少的输出电容、更高的功率密度与更强的遥测控制，换取同样甚至更好的瞬态与效率**。TLVR、ZPD/VPD、48V 直供与未来 HVDC 的推进，都沿着这条主线。

11

2026 年的“机遇”：PoL/VRM 的价值在上移、在变厚、在变可见

我对 2026 年 PoL/VRM 行业的判断非常明确且偏强势：**这是“电源工程”第一次在 AI 资本开支周期里变成可定价的瓶颈层**。证据来自多家头部供应商的订单、指引与高管表述：

其一，先进 PoL/近端供电模块的“内容价值”正在显性化。Vicor¹² 在 2026-02-19 的电话会上直接给出“per XPU 的内容价值约 200-400 美元”的估算（取决于所需电流与电源轨数量），并披露 book-to-bill >1.2、backlog 增长以及产能将趋近 80% 利用率、考虑第二座晶圆厂等信息——这类“产能—订单—单机价值”的同框出现，是典型的产业进入放量与定价期信号。¹³

其二，传统模拟/电源大厂也在把“数据中心电源管理”作为新增引擎。Texas Instruments¹⁴ 在 2025 年报中把 Data center（数据中心计算、网络、机架电源与热管理）列为 2025 年收入的 9%，并在制造与 300mm 产能扩张叙事中明确把“工业、汽车与数据中心”作为长期增长方向。¹⁵ 同期 Reuters 报道其 CEO 还披露数据中心收入在 2025Q4 同比增 70%，并将开始单列该市场销售。¹⁶

其三，欧洲功率器件龙头在“砸产能”追 AI 电源机会。Infineon Technologies¹⁷ 在 2026-02-04 的官方发布中把 2026 财年投资上调至约 27 亿欧元，明确用于“加速扩张 AI 数据中心电源用功率器件的制造能力”，并给出该领域收入从约 2026 财年 15 亿欧元到 2027 财年约 25 亿欧元的预期。¹⁸ 这类“投资上调 + 明确指向 AI 数据中心 power supplies + 给出跨年收入数字”的信号强度很高。¹⁹

其四，“被动件”开始出现 AI 定价信号。Murata Manufacturing²⁰ 在 2026-02-17 的 Bloomberg 采访中透露正在内部讨论上调高端 MLCC 价格，并强调 AI 服务器的高性能 MLCC 对控制大功率负载至关重要。²¹ TrendForce 还援引多家日媒信息称 Murata 计划 2026 年量产 AI 服务器电源模块、并预计到 FY27 两年约 500 亿日元销售。²²

这一组信号（模块单机价值、模拟大厂数据中心增速、功率龙头加码产能、被动件酝酿涨价）共同指向：**PoL/VRM 的价值链在 2026 年进入“既增长、又更能定价”的阶段**。²³

2026 年的“挑战”：不是“能不能做”，而是“在正确架构上做到可规模交付”

挑战本质上来自三条约束线：

第一条是电流与瞬态：核心轨 VR 必须在 >1000A 乃至 >2000A 峰值下保持极低阻抗与瞬态压降控制（纳秒级 di/dt）。这推动了 TLVR 等拓扑：TLVR 2019 年引入后可显著改善瞬态并减少输出电容，TI 的公开资料给出一个示例可实现 >40% 的 COUT 减少，并明确了核心轨“0.7V、 $\pm 3\%$ 、>1000A 热设计电流、>2000A 峰值”的工程量级。²⁴

第二条是“上游电压架构”的变迁：48V/54V 已在 OCP 生态中成熟，但在“百千瓦—兆瓦机柜”趋势下，48V 的铜与电流会逼近物理极限。Murata 的技术文章用非常直观的数量级对比：若以 48V 给 1MW rack 供电，电流接近 20,000A；而 800V 可把电流降低 95% 以上，并减少铜用量、提升端到端效率（文中给出 800V 94-96% 的目标区间与转换级数减少的方向）。²⁵

第三条是“生态与标准化”带来的交付约束：越靠近 OCP 标准，越容易进入大规模采购，但也必须满足 PMBus、黑匣子遥测、可靠性清单、EMI 与安全标准等。OCP 的 48V Onboard Power Solution Requirements 明确要求模块支持 PMBus、黑匣子（4KB 非易失存储）、遥测 Vin/Vout/Iout/温度等，并给出不同负载区间电流共享精度要求；同时规定输出功率等级可达 600W、860W、1300W、1600W、2000W，并要求短时峰值能力（例如 200% 持续 0.5ms 等）。这些要求会显著抬高“认证/验证/一致性生产”的门槛。²⁶

结论：2026 年 PoL/VRM 的竞争，不再是“单点器件性能”竞争，而是在**标准化接口、可验证可靠性、可量产一致性**约束下，把更激进的拓扑与封装形态落地。²⁷

在 HVDC、BYOG 与 Rubin 路径背景下，2026 最可能的技术路线是什么？

先给“非常明确的判断”：2026 年行业主路径仍是 **48V/54V 机柜母线 + 两级或“准两级”到核心轨的 PoL/VRM**；**HVDC 在 2026 年更像“工程化试点与生态就位”，真正大规模放量更大概率从 2027-2028 开始**。这一判断有三条强证据：

- 1) NVIDIA 的 800V HVDC 架构公开叙事把“1MW racks and beyond”的起点放在 2027，并列出一长串生态伙伴（硅、系统、数据中心电力系统）。²⁸
- 2) OCP 2025 论坛与产业总结强调：HVDC 变得“非常热”，但“今天的 AI 服务器仍基于 54V bus DC input”，因此展会上出现大量“HVDC-to-bus DC power shelves / PDB”作为过渡方案；并预计“真正优化后的产品”还需要时间（文中提到期待下一届 OCP）。²⁹
- 3) 谷歌在 2025 OCP EMEA Summit 的官方博客明确谈到从 48V VDC 向 $\pm 400\text{VDC}$ 演进以支持从 100kW 到 1MW 的 rack，并指出 ML 在 2030 前会需要 $>500\text{kW per IT rack}$ ；这表明“更高电压 DC”是路线方向，但其叙事仍然以“演进/转型”而非“2026 已全面完成”来表述。³⁰

因此，我对 2026 年最可能技术路线的拆解如下（按“从电网到芯片”的层次）：

机房/园区层（HVDC 与 BYOG 的外部约束）

BYOG (Bring Your Own Generation) 在 2025Q4-2026Q1 已从概念走向政策与监管讨论：中大西洋地区多州州长向 PJM 提议 BYOG 以加速数据中心审批、缓解电网压力，并指出需要 PJM tariff 变更与 FERC 监管配合；Axios 也引用能源高官观点，强调“没有可用电就得自带发电”。³¹ 这会导致一个投资层面的结果：**2026 年 AI 计算中心的约束更像“获得电力与并网许可”而非“买不到 GPU”**，从而抬高“电源效率/电能质量/削峰填谷”的价值。NVIDIA 的 800VDC 生态文章甚至强调 AI 工厂的功率摆动会对电网稳定性构成威胁，提出“800VDC + 多时间尺度储能”把 GPU 负载与电网解耦。³²

机柜/服务器层（48V/54V 继续为主，HVDC 进入过渡）

OCP ORv3 及相关连接器规格把 48V 架构的电气接口与供应链固化下来（例如 ORv3 48V Power Output Connector 在气流条件下单触点连续电流可到 500A，且列出多家连接器/线束供应商）。³³ 同时，HVDC 生态在 2025 OCP Global Summit 迅速升温（Delta、Eaton、LiteOn、TE 等围绕 800VDC/ $\pm 400\text{VDC}$ 的 power & connectivity 公开展示），但主流服务器仍以 54V/48V 为输入，因此“HVDC $\rightarrow$ 54V/48V”的过渡电源架构是 2026 的现实路线。³⁴

板级/封装近端层 (PoL/VRM 的主战场)

在“48V/54V 继续为主”的前提下，PoL/VRM 2026 的主路线更偏向以下组合（从成熟到更激进）：

- 1) 多相 VRM（数字/模拟控制器 + 高集成度功率级）继续是主流：MPS 的学习资料明确 VRM 多从 12V 转到 ~1V，拆分为多相以解决磁件与散热挑战。³⁵
- 2) TLVR 在 AI 服务器/AI 板卡中持续渗透，用“耦合电感 + 补偿电感”等方式提升瞬态，减少 COUT 并缩小体积与成本；TI、TDK、Infineon 都在公开材料中把 TLVR 作为面向 AI 数据中心的关键方向。³⁶
- 3) “更靠近芯片”的模块化供电 (VPD/LPD/ZPD)：Vicor 的 LPD/VPD 方案强调把电流倍增模块放在处理器旁边或下方，以显著降低 PDN 阻抗并释放 PCB 顶层走线空间；其文章还指出 VPD 需把电流输出图案严格匹配处理器电源引脚分布，这是强工程壁垒。³⁷ MPS 投资者材料同样强调 ZPD 通过降低 PDN 阻抗与提高电流密度来应对 AI GPU/ASIC 功耗演进。³⁸
- 4) 单级 48V→1V / 超高电流 (2000A) VRM 的探索在 2026 已进入学术与论坛焦点：APEC 2026 的公开议程描述中明确有“48V to 1V, 2000A VRM for AI GPU”的研讨议题，并讨论两级与单级技术。³⁹

Rubin 的影响 (对 PoL/VRM 的直接含义)

Rubin 在 2026 下半年进入合作伙伴供货，意味着 2026 年 PoL/VRM 必须同时服务 Blackwell/GB 系列的放量与 Rubin 的导入。NVIDIA 新闻稿列出的 2026 部署方包括 AWS、Google Cloud、Microsoft、OCI 及多家云伙伴，并明确到“NVL72 rack-scale systems”。⁴⁰ 这会把 PoL/VRM 的压力推向：更高电流、更紧凑形态、更强可观测性 (telemetry)、以及对液冷/机柜电力架构的协同。⁴¹

一句话总结 2026 主路径：

2026 年，PoL/VRM 行业最可能的技术路径是：**OCP 48V/54V 母线仍为主，向“更靠近芯片的高电流密度供电 (TLVR + 模块化功率级 + 更强遥测)”演进；HVDC (±400/800V) 在机房/机柜层进入过渡产品与生态就位阶段，为 2027-2028 的更大规模放量铺路。**⁴²

新技术成熟时间与放量时间预测 (结合 HVDC / BYOG / Rubin 路径)

下述为“判断 + 证据 + 预测窗口”（时间为我给出的区间；其中“证据”均来自公开材料）：

HVDC (±400V / 800V) 机房到机柜：成熟 2026-2027，放量 2027-2029 (乐观)

证据：NVIDIA 给出 800VDC 架构与“starting in 2027”路线，且强调与生态伙伴共建；OCP 2025 展示大量 HVDC 过渡产品，但指出服务器仍以 54V 为主；谷歌提出 ±400VDC 支持 1MW rack 的转型路线；Delta、Eaton 等在 2025-2025Q4 展示 800VDC/±400VDC 方案。⁴³

预测：2026 年更多是“首批园区/数据大厅试点 + 标准与安全体系落地 + 供应链爬坡”；真正形成 “>20% 新建 AI 工厂采用 HVDC” 的放量，我倾向于 2028 左右（乐观可提前到 2027H2）。⁴⁴

48V Onboard / 48V 两级 (48→中间母线→PoL)：成熟已完成，2026-2027 持续放量

证据：OCP 48V onboard 规格与资格框架由 Google/Microsoft/Meta 等对齐，并对模块/离散的 pros/cons、遥测与峰值能力做出约束；OAM 规格明确支持 48V 输入并到 700W TDP；OCP ORv3 连接器/母排生态成熟。⁴⁵

预测：这是 2026 仍将占主导的工程路线，渗透率会随着 AI 服务器占比提升而自然上升。⁴⁶

TLVR (提升瞬态、降 COUT)：成熟 2025-2026，2026-2027 快速放量

证据：TI 的 TLVR 公开资料给出 >40% COUT reduction 的示例与“>1000A / >2000A / 0.7V”确认；Infineon 在 2025-10-01 发布面向 AI 数据中心的 TLVR 功率模块并强调减少输出电容与 BOM；TDK 指出 TLVR 已成为低压大电流高频负载波动应用的主流方案。⁴⁷

预测：2026 年 TLVR 会在“核心轨/大电流侧”成为标配式选择之一，尤其对高功率密度 AI 板卡与机柜级系统。⁴⁸

VPD/LPD/ZPD（把功率级推进到封装/芯片近端）：成熟 2026-2027，放量 2027-2029（乐观）

证据：Vicor 系列资料把 VPD/LPD 描述为应对极高电流的方案，并强调输出 power map 匹配与 PDN 降阻；其电话会披露 Gen4→Gen5 过渡、产能紧张与 per-XPU 内容价值；MPS 投资者材料宣称 ZPD 可把 power distribution losses 降到 1/5 并实现 3A/mm² 电流密度。⁴⁹

预测：2026 年先在“超高端平台/标杆客户”放量，2027-2028 才可能扩展到更广泛的 GPU/ASIC 形态；但在你给定的“对 AI 基建极乐观”前提下，我更偏向认为 2027 就会看到明显的规模化订单（尤其在 1MW+ 机柜与液冷深度绑定的系统里）。⁵⁰

单级 48V→1V（2000A）“极致方案”：成熟 2027-2028，放量 2028-2030（乐观）

证据：APEC 2026 将其作为研讨主题，说明仍处于“工程挑战与方案对比”阶段，而非已完成的工业标准解。³⁹

预测：2026-2027 会有更多原型与小批量试点，但大规模商业化需要在效率、EMI、可靠性与可制造性等维度同时过关；这里我给出更靠后的放量窗口。⁵¹

行业上下游与供应链需求：上游多路径决定“谁最赚钱”

下游是谁，决定上游往哪条技术路线押注

PoL/VRM 的下游在 2026 出现非常清晰的分层：

第一层（决定主航道）：超大规模云与 AI 工厂运营商（CSP、AI Cloud、AI Lab）。NVIDIA 新闻稿列出 2026 部署 Rubin 的云厂包括 AWS、Google Cloud、Microsoft、OCI 及多家云伙伴。⁴⁰

第二层（决定规模交付）：服务器 OEM/ODM 与整机集成（如 Dell 等），其 AI 服务器收入、订单与客户数的增长直接把 PoL/VRM 推入规模采购。Dell 预计其 AI server revenue 在 FY2027 达到约 500 亿美元量级，并披露其 AI server 客户数超过 4000。⁵²

第三层（决定形态与标准）：OCP/OAI/OAM 生态。OAM 规格明确支持 12V 与 48V 输入、48V 下 TDP 可到 700W；OCP ORv3 与 48V onboard 规范则把机柜母线与板级电源模块的接口、遥测与可靠性要求固化。⁵³

中游（PoL/VRM 本体）需要哪些产品与技术？

我把“中游产品/技术栈”按“投资可拆分单元”列出，并说明其与 2026 供需的关系：

多相控制与遥测（控制器、PMBus、黑匣子）

OCP 48V onboard 要求支持 PMBus、黑匣子记录、Vin/Vout/Iout/温度等遥测，这会把 VR 从“供电器件”变成“可观测的电电子系统”，利好具备系统级软硬件能力的供应商。⁵⁴

功率级（DrMOS/智能功率级/功率模块）

TI 在 2025-10-13 的新闻稿中发布面向 AI 基础设施的“智能功率级/功率模块”，例如双相智能功率级与集成 TLVR 选项的模块，强调在小面积 PCB 上提升相数与供电能力。⁵⁵

Infineon 发布 TLVR 功率模块强调减少输出电容、降低 BOM，并结合“chip-embedded packaging”。⁵⁶

磁件（TLVR 磁件、高电流电感、平面磁集成）

TLVR 的主流化把磁件从“相对标准件”变成“与拓扑强绑定的关键器件”，TDK 甚至明确把 TLVR 作为主流方案并解释其通过降低损耗、提升瞬态与减少输出电容来降成本与体积。⁵⁷

近端去耦（高端 MLCC/聚合物电容）

Murata 的价格讨论与 AI 需求叙事表明，高端 MLCC 在 AI 服务器中的“稳定供应 + 议价能力”开始上升。⁵⁸

先进形态（VPD/LPD/ZPD、电流倍增、Power-on-Package）

Vicor 把 VPD 描述为“把电流倍增模块放到处理器正下方”以进一步降低 PDN 阻抗并释放顶层布线；并在工程细节上强调“输出图案要镜像处理器电源引脚分布”。这类方案的行业意义是：把 PoL/VRM 的价值从“板级器件堆叠”上移为“封装级系统模块”。³⁷

上游与更上游：不同上游决定不同瓶颈与不同 ROIC

PoL/VRM 的上游非常“多源”：

上游 A：半导体制造与封装测试能力（功率器件/电源管理 IC）

TI 年报披露其在北美、亚洲、日本、欧洲拥有晶圆制造与封测设施，并强调 300mm wafer 的结构性成本优势（300mm 相对 200mm 单裸片成本约低 40%）及在 Richardson/Sherman/Lehi 等地的产能爬坡。¹⁵
Infineon 则通过提高 2026 财年投资与 Dresden“Smart Power Fab”爬坡来捕捉 AI 数据中心电源需求。¹⁸

上游 B：被动件（MLCC、磁材、铜、连接器/母排）

OCP ORv3 连接器规范与 TE 的 ORv3 power solutions guide 共同展示了“高电流（500A/极甚至 1000A）连接器 + 银镀层母排 + 线束方案”的标准化方向。⁵⁹
被动件侧，Murata 的高端 MLCC 与 AI 需求绑定并出现潜在提价信号，意味着上游材料与产线（介质粉体、烧结、检测）将成为真实瓶颈。⁵⁸
（补充：如果按投资布局，“高端 MLCC/高电流磁件/高压连接器与母排”是最容易在 2026 看见涨价或长交付期的上游环节之一。）⁶⁰

上游 C：系统级电力架构（800V/±400V HVDC、固态变压器、储能）

NVIDIA 的技术博客将 800VDC 与“把储能当成架构一部分”绑定，并分为毫秒级（超级电容等靠近机柜）与秒/分钟级（BESS at interconnection）的多时间尺度储能。⁶¹
Delta 在 OCP 2025 与 Computex 2025 的公开材料显示其覆盖 800V HVDC 的 power shelves、母排与冷却方案，并给出效率提升叙事。⁶²
Eaton 与 NVIDIA 的合作公告明确指向 800V HVDC 以支持 1MW racks and beyond。⁶³

这对 PoL/VRM 的含义是：更上游电压体系越往 HVDC 走，PoL/VRM 的输入电压与中间级形态将重新定义，但“最后的亚 1V/超大电流/超快瞬态”只会更难，不会更容易。⁶⁴

2026-2027 市场规模预测：TAM/SAM/SOM、渗透率路径与触发信号

这一部分我会非常“模型化”，并按你的要求给出公式与区间（不报单点）。由于公开口径差异大，我会同时给出两个 TAM 口径：

口径 1（更宽）：PoL/VRM“系统 BOM”——含控制器、功率级、关键磁件与部分近端 MLCC/电容、以及先进模块（更贴近真实“价值池”）；

口径 2（更窄）：PoL/VRM“半导体+功率模块”——更贴近可投的“芯片/模块公司”收入池。

核心输入变量（尽量来自公开与可验证来源）

- 2026 AI 服务器出货：>270 万台（TrendForce 口径，经 Taipei Times 报道）。⁸
- 2026 AI 服务器占全球服务器出货比：约 16.5%（同一报道）。⁶⁵

- ASIC-based AI servers 占比趋势：2026 年预计上升（报道中给出 27.8% 的 ASIC-based AI servers share）。⁶⁵
- 2025 全球服务器出货：约 1560 万台（DigiTimes 报道）。⁶⁶
- 48V Onboard 规范给出的“板级受控电源模块”输出等级可达 2kW，并需要峰值能力与遥测。⁶⁷
- 高端核心轨电流/电压工程量级：0.7V、±3%、>1000A 热设计电流、>2000A 峰值。¹⁰
- 先进 PoL 模块内容价值锚点：Vicor 给出 \$200-\$400 per XPU。¹³

TAM / SAM / SOM 的“公式化”框架

先定义符号（用于 2026–2027）：

- N_{AI} ：AI 服务器出货量
- N_{GEN} ：非 AI 服务器出货量
- C_{AI} ：AI 服务器平均 PoL/VRM 价值（BOM 口径）
- C_{GEN} ：非 AI 服务器平均 PoL/VRM 价值（BOM 口径）
- C_{semi} ：其中可映射到“半导体+功率模块”厂商的价值占比（0–1）

则：

- $TAM_{\{BOM\}} = N_{\{AI\}} \cdot C_{\{AI\}} + N_{\{GEN\}} \cdot C_{\{GEN\}}$
- $TAM_{\{semi+module\}} = TAM_{\{BOM\}} \cdot C_{\{semi\}}$
- $SAM \text{ (AI 计算中心)}_{\{BOM\}} = N_{\{AI\}} \cdot C_{\{AI\}}$ （如仅看 AI 服务器；若扩展到网络/存储可再加项）
- $SOM \text{ (可赢得份额)} = SAM \times \text{市占率假设}$ （按情景给出区间）

关键假设（明确标注为“乐观假设”）

由于公开资料很少直接给出“每台 AI 服务器 PoL/VRM BOM”，这里采用可辩护的乐观假设，并给区间：

假设 H1：2026 AI 服务器平均加速器数量（xPU）为 6–10 颗

理由：AI 服务器形态混合（GPU 服务器、ASIC 服务器、推理边缘形态），而 2026 既有训练也有推理扩张；因此用区间覆盖。该假设不直接来自单一公开源，但与“AI 服务器多样化”与“推理占比提高”叙事一致。⁶⁸

假设 H2：每颗 xPU 的 PoL/VRM 价值在 \$80–\$400，取决于是否采用先进模块化近端供电

锚点：Vicor 给出 \$200–\$400 per XPU（偏“先进模块含量高”的场景）；而传统多相 VRM（离散/半集成）通常低于此水平（此处用更保守下界覆盖）。⁶⁹

假设 H3：每台 AI 服务器 PoL/VRM BOM（口径 1）为 \$500–\$3,000

由 H1×H2 得到主范围：

- 下界： $6 \times \$80 \approx \480 （取整为 \$500）
- 上界： $10 \times \$300 \approx \$3,000$ （考虑部分高端平台接近 Vicor 上沿，且服务器除 xPU 外还有 CPU/内存/网络 VRM）

⁷⁰

假设 H4：非 AI 服务器 PoL/VRM BOM（口径 1）为 \$60–\$200

依据：传统服务器以 CPU VRM 为主，电流/瞬态要求显著低于 AI 核心轨，且不太采用昂贵近端模块。该假设用于给 TAM 的“完整服务器市场”范围。⁷¹

假设 H5：可由“半导体+功率模块厂商”捕获的价值占比 C_{semi} 为 45%–70%

理由：BOM 中磁件/MLCC/连接器/PCB/组装不可忽略；但 TLVR 等技术减少 COUT、提升集成度会抬高半导体与模块占比。TLVR >40% COUT reduction 的示例支持“被动件占比可被压缩”的方向。 72

2026–2027 市场规模区间（给区间、不报单点）

一、仅看 AI 服务器（SAM）

- 2026 N_{AI} ：2.7M–3.2M（用“>2.7M”与 2026 增长不确定性做区间扩展） 8

- 2026 C_{AI} ：\$500–\$3,000（假设 H3）

则：

- $SAM_{\{BOM,2026\}} = 2.7M-3.2M \times \$500-\$3,000 \approx \$1.35B - \$9.6B$

对应“半导体+功率模块”可捕获：

- $SAM_{\{semi+module,2026\}} \approx \$0.6B - \$6.7B$ （乘以 45%–70%）

对 2027，在你给定的“极乐观 AI 基建预期”下，我采用三情景对 $N_{AI,2027}$ 增速：

- 保守：+15%（电网/并网限制显著、生意总体仍增长）

- 基准：+25%（延续 TrendForce 的强势增长惯性）

- 乐观：+40%（CapEx 延续、推理扩张与主权云叠加） 73

则 2027 N_{AI} 约为：3.1M–4.5M（覆盖上述情景与不确定性）。

同时 C_{AI} 2027 可能上移（更多高功率机柜、更高集成度、更多遥测），但也可能因规模与竞争部分下移。我给 $C_{AI,2027}$ ：\$550–\$3,200。 74

因此：

- $SAM_{\{BOM,2027\}} \approx \$1.7B - \$14.4B$

- $SAM_{\{semi+module,2027\}} \approx \$0.8B - \$10.1B$

二、把“全服务器市场”计入 TAM（包含非 AI 服务器）

2026 总服务器出货：以 2025 15.6M 为基数、2026 YoY +12.8%（TrendForce 指引）估算 17.2M–18.0M；其中 AI 约 16.5%。 75

• 2026 $N_{GEN} \approx 14.0M-15.2M$

• 2026 C_{GEN} ：\$60–\$200（假设 H4）

则：

- $TAM_{\{BOM,2026\}} \approx SAM_{\{BOM,2026\}} + (14.0M-15.2M) \times (\$60-\$200)$

- 非 AI 部分约：\$0.84B – \$3.04B

- 因此： $TAM_{\{BOM,2026\}} \approx \$2.2B - \$12.6B$

对应：

- $TAM_{\{semi+module,2026\}} \approx \$1.0B - \$8.8B$

2027 的全市场 TAM 同理会随 AI 占比提升而上移，这里给出区间：

- $TAM_{\{BOM,2027\}} \approx \$2.8B - \$18B$ （取决于 AI 放量与单机价值上移幅度） 76

渗透率路径（保守/基准/乐观）与触发信号

这里“渗透率”指两类关键技术 AI 服务器中的渗透：

P1：TLVR（或等效增强瞬态拓扑/磁结构）在核心轨 VRM 中的渗透；

P2：近端模块化供电（VPD/LPD/ZPD/电流倍增模块）在高端 AI 平台中的渗透。

TLVR 渗透（P1）

- 2026：保守 25-40%，基准 40-60%，乐观 60-75%（核心轨）

触发信号：

a) 头部厂商持续发布 TLVR 模块/参考设计并进入量产（如 Infineon TLVR module、TI 相关模块）；b) OCP/ODM 平台把 TLVR 作为默认选项而非可选项；c) 输出电容（MLCC/聚合物）供应紧张倒逼“用拓扑减少 COUT”。⁷⁷

近端模块化供电渗透（P2）

- 2026：保守 5-10%，基准 10-20%，乐观 20-35%（以“高端平台/高功率机柜”为分母，不是全 AI 服务器）

- 2027：保守 10-20%，基准 20-35%，乐观 35-55%

触发信号：

a) per-XPU 内容价值持续被公开讨论并伴随产能扩张（Vicor 的内容价值与产能紧张/第二 fab 讨论是典型信号）；
b) 机柜功率向 500kW+ 或 1MW 迈进，PDN 损耗成为不可接受的 TCO 项；c) OCP/HVDC 过渡架构把“更靠近芯片的变换”需求进一步放大。⁷⁸

供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

产能结构：主要集中在哪些地区/公司/工艺？

我按“决定交付能力”的关键环节来讲：

功率管理 IC 与功率模块的产能

- 美国与全球化制造并存：TI 年报披露其在北美、亚洲、日本、欧洲拥有晶圆与封测设施，并强调内部制造与 300mm 产能带来成本与供应链可控性。¹⁵

- 欧洲功率器件产能加速：Infineon 上调 2026 财年投资并把 Dresden 新产线爬坡与 AI 数据中心 power supplies 需求绑定。¹⁸

- 专注型模块厂商产能可能成为短板：Vicor 表示需求年内可能推至其 Andover fab 约 80% 利用率，且在考虑新厂址/收购扩产。¹³

被动件产能（MLCC、磁件）

- 高端 MLCC：Murata 对 AI 服务器高端 MLCC 的潜在提价与“真实需求评估”表述，侧面反映其供需趋紧与议价意愿。²¹

- TLVR 相关磁件：TDK 公开强调 TLVR 为主流方案并能减少 COUT，意味着“磁件”在 PoL/VRM 结构中更关键。⁵⁷

连接器/母排与高压互连产能

- OCP ORv3 连接器规格列出 Amphenol、TE、Molex 等部件与电流能力要求，且对镀层/机械可靠性给出测试标准，这意味着“高电流互连”是有明确技术门槛与认证周期的供应链。⁵⁹

供给瓶颈（至少 5 条）：我认为 2026 最可能卡住哪些环节？

以下每一条我都给出“为什么会卡”为主，并尽量用公开证据锚定：

瓶颈一：高端 MLCC（靠近 xPU 的高性能去耦）供给与价格

证据：Murata 讨论提价；TrendForce 报道其 AI 相关布局与需求增长叙事。⁵⁸

为什么会卡：高端 MLCC 的介质材料、叠层工艺、良率与检测要求极高；AI 服务器对数量与性能的需求增长使其更易出现“结构性紧张 + 议价”。⁷⁹

瓶颈二：TLVR 磁件/高电流电感的设计与自动化产线爬坡

证据：TI 给出核心轨 >1000A/峰值 >2000A 的需求量级；TDK 明确 TLVR 主流且可减少输出电容。²⁴

为什么会卡：TLVR 把磁件从“通用电感”升级为“拓扑关键件”，强依赖电磁设计、磁材一致性与自动化绕制/成型能力；同时 AI 板卡空间紧、温升高，磁件热设计难度上升。⁸⁰

瓶颈三：高集成度功率模块/智能功率级的封装产能与良率

证据：Infineon TLVR 模块强调 chip-embedded packaging；TI 推出集成两相功率级/模块并强调高电流密度。⁸¹

为什么会卡：功率模块封装同时承受大电流电阻损耗与热循环，应力可靠性验证周期长；任何材料/工艺变化都会触发重新验证。⁸²

瓶颈四：OCP 规格/资格框架下的“测试、认证与一致性交付”

证据：OCP 48V onboard 规范对 PMBus、黑匣子、遥测、EMI、安全标准、峰值能力与电流共享精度有明确要求。⁸³

为什么会卡：当客户从“试点采购”转向“平台级标准化采购”，最容易卡在认证与供应商资格；尤其当你要进入 hyperscaler 平台时，失败成本巨大、替换周期长。⁸⁴

瓶颈五：高电流互连/母排（48V）与高压互连（HVDC）硬件的供应链爬坡

证据：ORv3 连接器给出 360A/500A 连续电流能力及镀层要求；TE 方案提到 ORv3 需求 1000A 级连接器能力；Murata 指出 48V 在高功率密度下需要“巨量导体与热挑战”，且行业向 ±400/800V 迁移。⁸⁵

为什么会卡：高电流/高压的连接系统往往受制于材料、加工精度、镀层工艺与安全认证；一旦 HVDC 推进，新的 PDB/连接器/安全件会带来新的供应链学习曲线。⁸⁶

（可选但我认为同样重要的第六条：先进模块厂商的“晶圆级/模块级产能”可能受限于单一工厂与资本开支节奏。Vicor 的产能利用率与新厂讨论是这一风险的典型指示器。）¹³

成本与毛利：BOM/单位成本拆分、毛利决定因素、价格传导机制

一、典型 PoL/VRM（核心轨）BOM 结构（示意区间，属于模型假设）

以下是对“1 路核心轨、>1000A 级别 VRM”的典型结构拆分（口径 1：含关键被动件），用于理解毛利驱动，而非精确财务披露：

- 控制与遥测（控制器、传感、PMBus/黑匣子）：5%–12%
- 功率级（DrMOS/智能功率级/功率模块，含部分驱动）：25%–45%
- 磁件（TLVR/电感/集成磁结构）：10%–20%
- 输出电容（MLCC/聚合物/混合）：10%–25%
- PCB（厚铜、多层、工艺）、连接与散热材料：10%–25%

- SMT/测试/良率损耗：5%-15%

为什么这些比例合理：

- 核心轨电流与瞬态要求使功率级与磁件占比天然较高；
- TLVR 等技术会显著降低 COUT 需求（>40% reduction 的示例），使“被动件占比下降/半导体与模块占比上升”成为可持续趋势；
- OCP 规范对遥测与黑匣子要求会提高控制与软件可观测价值。 87

二、毛利决定因素（为什么能定价）

我认为 PoL/VRM 的毛利将呈现明显分化：

- “高电流密度 + 先进封装 + 系统级可观测性”的方案具备更强定价权。证据链：Vicor per-XPU 内容价值与订单/产能紧张；MPS 提到新封装/3A/mm² 与数据中心强需求；TI/Infineon 把 AI 功率模块作为新品类直接推向市场。 88
- 纯离散器件堆叠更容易在规模化后陷入成本竞争，尤其在“可替代供应商”增多后。OCP 的标准化会提升可替换性，但同时抬高“资格壁垒”（见后文），最终导致毛利分布呈“头部系统方案高、通用器件中等、组装环节低”的结构。 89

三、价格传导机制（2026 更像“向下游传导”还是“向上游挤压”）

- 对 AI 服务器链条：下游愿意为“稳定交付 + 更高能效 + 更低占板面积”付费，因此价格更可能向下游传导（尤其在供给偏紧时期）。Dell 就披露在组件成本上升时对服务器提价、并指出需求仍强。 90
- 对被动件：当 MLCC 等上游出现提价讨论，成本会向系统 BOM 渗透，倒逼下游采用 TLVR/更高集成度以减少用量，这是“上游提价→技术替代加速→中游集成度提升”的典型链条。 91

竞争格局与壁垒：谁能长期高 ROIC，为什么？

市场结构：我认为“二元化”会在 2026-2027 加速

PoL/VRM 的竞争格局在 2026 更像两个不同市场叠加：

第一类是“标准化多相 VRM（控制器+功率级）”市场，玩家众多且产品迭代快；第二类是“近端模块化供电/系统级电力子系统”市场，玩家更少、验证更重、进入门槛更高。OCP 规范化与 HVDC 演进会把更多价值推向第二类。 92

从公开信息看，NVIDIA 的 800VDC 生态合作伙伴列表里包含大量硅供应商（Analog Devices、Infineon、MPS、Navitas、Onsemi、Renesas、ROHM、ST、TI 等）与系统/电源系统供应商（Delta、Flex Power、LiteOn、Megmeet、Eaton、Schneider Electric、Vertiv 等）。这意味着“玩家池非常大”，但真正能在 hyperscaler 平台长期占据核心位置的，通常是能提供“端到端可验证方案”的少数。 28

壁垒清单（可量化）与“为什么能定价”

我按“能否定价”的因果来解释壁垒：

技术壁垒：极端电流与瞬态指标（可量化）

- 指标锚点：核心轨 0.7V±3%、>1000A 热设计电流、>2000A 峰值、纳秒级上升沿。能在这些指标下稳定工作且效率/EMI/热可靠性可量产，就是硬壁垒。 10
- TLVR 等拓扑可以减少 COUT >40%（示例），直接对应“更低 BOM + 更小面积 + 更好瞬态”。这类“性能→BOM 下降”的路径最容易形成定价权，因为它会改善整机 TCO。 72

规模壁垒：制造与产能扩张（可量化）

- TI 用 300mm 产能与内部制造构建结构性成本优势（年报给出 300mm vs 200mm 成本差约 40%），这是典型的规模壁垒。¹⁵
- Infineon 上调投资并以 Dresden 新产线爬坡服务 AI 电源需求，是“规模化产能 + 客户绑定”的另一种壁垒。¹⁸
- Vicor 产能紧张与扩产讨论说明：在先进模块领域，产能本身就是壁垒（甚至是短期定价权来源）。¹³

渠道/客户锁定：平台化采购与设计锁定

- OCP 的接口/规格把“可替代性”提高，但也把“进入门槛”提高：要进入平台就必须通过资格与可靠性清单（PMBus、黑匣子、EMI、安全），一旦进入并通过验证，切换成本骤升。⁹³

认证标准壁垒：OCP/安全/EMI/可靠性

- OCP 规范中对 EMI（EN55022/EN55032、CISPR、FCC）与安全（IEC/EN/UL/CSA 62368-1）给出要求，且把可靠性检查清单与测试流程标准化。这是典型“认证壁垒”，会把大量中小供应商挡在门外。⁸³

切换成本：电源架构与封装/板级联合设计

- Vicor 明确指出 VPD 方案需要输出电流图案匹配处理器电源输入图案，并把高频去耦电容集成到模块结构中。这类“与处理器 power map 绑定”的方案切换成本极高，能形成强定价权。⁹⁴

价值捕获：价值链里最可能长期高 ROIC/高毛利的是哪一层？

我的强观点：长期高 ROIC/高毛利更可能出现在“先进功率模块/近端供电系统（封装/板级一体化）+ 可观测电力子系统（遥测、黑匣子、控制软件）”这一层，而不是纯被动件或纯 PCBA 组装层。

理由（尽量用证据锚定）：

- 先进模块层具备“单机价值显性化 + 产能稀缺 + 设计锁定”三重特征：Vicor per-XPU \$200-\$400 与产能紧张/扩产讨论就是典型。¹³
- 可观测电力子系统层具备“平台标准化强制需求”：OCP 要求 PMBus、黑匣子与遥测，把电源变成可治理对象，长期会催生更高附加值的软件/数据能力。⁵⁴
- 纯被动件虽然在供需紧张时可提价（Murata 信号），但长期更容易受资本开支与新增产能影响而回归周期品属性；只有“高端规格 + 与 AI 失效模式强绑定”的品类（如特定 MLCC）才更可能保持较强议价。⁵⁸

因此投资上更值得押注的是：能把“功率 + 封装 + 算法/遥测 + 可靠性认证”做成系统产品的公司，而不是仅提供单一通用器件。⁹⁵

2026 关键变化：行业拐点与最可能放量的子方向

按你的要求，我给出 2026 年最可能发生的 3 个拐点（并给出触发信号）。

拐点一：HVDC 从“概念”进入“过渡产品可规模采购”的阶段

触发信号：

- OCP 2025 展示大量 HVDC enabling products，且产业总结明确出现“HVDC→54V/48V”的 power shelves、PDB 作为过渡方案，并预期下一年出现更成熟产品。²⁹
- NVIDIA/Eaton/Delta 等在 2025-2025Q4 的公开合作与展示把 800VDC/±400VDC 与 1MW rack 绑定，生态伙伴清单清晰。⁹⁶

为什么这是拐点：一旦 HVDC 过渡产品能规模化采购，数据中心建设节奏可能显著摆脱“等待原生 HVDC 服务器”的约束，进而加速上游组件（高压 DC/DC、PDB、连接器、储能）与下游 PoL/VRM 的升级节奏。 97

拐点二：PoL/VRM 从“器件堆叠”转向“封装近端模块化”进入明显放量曲线

触发信号：

- Vicor 订单、backlog、产能利用率与 per-XPU 内容价值的同时披露，说明其所处细分正在形成规模需求与定价。 13

- MPS 提到新封装/3A/mm²、企业数据中心需求可见性提升（book-to-bill>1、backlog 延伸到 2026H1 以后），说明“集成度更高的模块/系统产品”开始贡献增量收入。 98

为什么这是拐点：当 PoL/VRM 上移到封装近端，价值链更接近 xPU 平台本身，客户切换成本更高，毛利结构更好，且更容易形成“平台级长期供货”。 99

拐点三：被动件（MLCC/磁件）成为“AI 扩张的隐性瓶颈”，并触发系统级替代与技术加速

触发信号：

- Murata 对高端 MLCC 的提价讨论与“真实需求评估”公开表述；同时 TrendForce 报道其扩展 AI 服务器电源模块计划。 58

- TLVR 通过减少 COUT 的路线被多家厂商公开强调（TI、Infineon、TDK），这在供需紧张周期中会进一步加速渗透。 47

为什么这是拐点：当上游被动件趋紧，整机厂会更愿意为“减少被动件用量/简化 BOM/提高功率密度”的方案买单，反过来抬高中游（功率模块、先进拓扑）的价值捕获。 100

最可能放量的子方向（我给出排序，带强观点）

在你的“极乐观 AI 基建预期”下，我认为 2026-2027 最可能率先放量、且最具投资价值的子方向按优先级排序为：

第一优先：“可观测的高电流 VRM 平台”（满足 OCP 遥测/黑匣子/可靠性）+ TLVR 标配化。理由是它最贴近平台采购与规模化标准，且已经有多家头部供应商产品与标准牵引。 101

第二优先：封装近端/板级近端的模块化供电（VPD/LPD/ZPD/电流倍增模块）。理由是它具备更强定价权与更高切换成本，并已出现“单机价值 + 产能 + 订单”同框信号。 102

第三优先（偏 2027 后更强）：HVDC 过渡产品（HVDC→54V/48V）与 800VDC 生态中的高压 DC/DC、PDB、机柜级储能与高压互连。理由是 2026 仍以试点与过渡为主，但 2027 起可能进入规模化新建 AI 工厂配置。 103

附：近半年与 2026 年关键“信号清单”（按时间、偏一手）

- 2025-10-01：Infineon 发布面向 AI 数据中心的 TLVR 功率模块（OptiMOS TDM22545T），强调减少输出电容与 BOM，属于“面向 AI 的产品化信号”。 56
- 2025-10-06 / 2025-10-13：Delta、Eaton 等在 OCP Global Summit 2025 期间集中展示 800VDC/±400VDC 电力与冷却方案；OCP 议程公开可查。这是“论坛侧 800VDC 生态成形”的明确信号。 104

- 2025-11-11：BYOG 进入区域政策与法律讨论，涉及 PJM/FERC 等监管框架，反映“电力获取”成为数据中心扩张关键约束。 ¹⁰⁵
- 2026-01-05：NVIDIA 发布 Rubin 平台信息并明确 Rubin 产品 2026 下半年由合作伙伴提供；同时列出 2026 部署方。 ³
- 2026-02-04：Infineon 上调 2026 投资至约 27 亿欧元、并给出 AI 数据中心电源相关收入跨年目标；Reuters 同步报道。 ¹⁸
- 2026-02-05：MPS 电话会与材料显示数据中心相关需求强、book-to-bill>1、backlog 延伸、并谈到高电流密度新封装；其投资者材料强调 ZPD 与 500kW+ rack 方向。 ¹⁰⁶
- 2026-02-17：Murata 讨论高端 MLCC 提价，反映被动件侧开始出现 AI 议价信号；TrendForce 报道其 2026 量产 AI 服务器电源模块计划。 ⁵⁸
- 2026-02-19：Vicor 电话会披露 per-XPU 内容价值 \$200-400、book-to-bill 与产能扩张信号，是“先进 PoL 模块”进入规模化周期的重要信号。 ¹³
- 2026-03-04：Broadcom CEO 表示对 2027 年 AI 芯片收入“line of sight >\$100B”，并指出 2026 年大厂基础设施支出“至少 \$630B”。这进一步强化“2026-2027 AI 基建高景气”的宏观假设。 ¹⁰⁷

（以上信号共同支持本报告的核心结论：2026 年 PoL/VRM 是 AI 工厂扩张的关键瓶颈层之一，并且正在从“工程隐身”走向“可定价、可规模化的产业位势”。） ¹⁰⁸

¹ ³⁵ <https://www.monolithicpower.com/en/learning/resources/powering-datacenters-with-digital-multi-phase-controllers?srltid=AfmBOoqOk78Uy-jkHLGyxEiPK-XgRLgsmrP-MdVZITwCbWxkmrEJir36>

<https://www.monolithicpower.com/en/learning/resources/powering-datacenters-with-digital-multi-phase-controllers?srltid=AfmBOoqOk78Uy-jkHLGyxEiPK-XgRLgsmrP-MdVZITwCbWxkmrEJir36>

² ¹⁰ ¹¹ ²⁴ ³⁶ ⁴⁷ ⁷¹ ⁷² ⁸⁷ ¹⁰⁰ <https://www.ti.com/lit/pdf/slup413>

<https://www.ti.com/lit/pdf/slup413>

³ ⁴⁰ <https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>

<https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>

⁴ ⁷ ⁷³ ⁷⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ <https://www.reuters.com/technology/broadcom-forecasts-second-quarter-revenue-above-estimates-2026-03-04/>

<https://www.reuters.com/technology/broadcom-forecasts-second-quarter-revenue-above-estimates-2026-03-04/>

⁵ ¹⁷ ³⁴ <https://www.opencompute.org/events/past-events/2025-ocp-global-summit>

<https://www.opencompute.org/events/past-events/2025-ocp-global-summit>

⁶ <https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/electric-power/101425-data-center-grid-power-demand-to-rise-22-in-2025-nearly-triple-by-2030>

<https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/electric-power/101425-data-center-grid-power-demand-to-rise-22-in-2025-nearly-triple-by-2030>

⁸ ⁴⁶ ⁶⁵ ⁶⁸ ⁷⁵ <https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2026/01/31/2003851501>

<https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2026/01/31/2003851501>

⁹ <https://syaala.com/blog/gpu-rack-density-timeline-2026>

<https://syaala.com/blog/gpu-rack-density-timeline-2026>

¹² ²¹ ⁵⁸ ⁷⁹ ⁹¹ <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-17/murata-explores-raising-prices-of-ai-server-ceramic-capacitors>

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-17/murata-explores-raising-prices-of-ai-server-ceramic-capacitors>

13 23 69 70 78 88 102 <https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/19/vicor-vicr-q4-2025-earnings-call-transcript/>

<https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/19/vicor-vicr-q4-2025-earnings-call-transcript/>

14 26 27 45 51 54 67 82 83 84 89 93 101 <https://www.opencompute.org/documents/ocp-48v-onboard-power-solution-requirements-version-1-0-0-2024118-google-docs-pdf>

<https://www.opencompute.org/documents/ocp-48v-onboard-power-solution-requirements-version-1-0-0-2024118-google-docs-pdf>

15 <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/97476/000009747626000080/ti2025ars.pdf>

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/97476/000009747626000080/ti2025ars.pdf>

16 <https://www.reuters.com/business/analog-chipmaker-texas-instruments-forecasts-first-quarter-revenue-above-2026-01-27/>

<https://www.reuters.com/business/analog-chipmaker-texas-instruments-forecasts-first-quarter-revenue-above-2026-01-27/>

18 19 <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/corporate/press/2026/infxx202602-042e.pdf>

<https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/corporate/press/2026/infxx202602-042e.pdf>

20 31 105 <https://www.polsinelli.com/publications/mid-atlantic-data-center-energy-regulations>

<https://www.polsinelli.com/publications/mid-atlantic-data-center-energy-regulations>

22 <https://www.trendforce.com/news/2025/12/17/news-murata-reportedly-to-mass-produce-ai-server-power-modules-in-2026-targets-%C2%A550b-by-fy27/>

<https://www.trendforce.com/news/2025/12/17/news-murata-reportedly-to-mass-produce-ai-server-power-modules-in-2026-targets-%C2%A550b-by-fy27/>

25 60 64 <https://article.murata.com/en-us/article/scaling-ai-sustainably>

<https://article.murata.com/en-us/article/scaling-ai-sustainably>

28 43 96 <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

<https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

29 42 50 86 92 97 103 <https://www.advancedenergy.com/en-us/about/news/blog/the-rise-of-power-at-the-2025-ocp-global-summit/>

<https://www.advancedenergy.com/en-us/about/news/blog/the-rise-of-power-at-the-2025-ocp-global-summit/>

30 <https://cloud.google.com/blog/topics/systems/enabling-1-mw-it-racks-and-liquid-cooling-at-ocp-emea-summit>

<https://cloud.google.com/blog/topics/systems/enabling-1-mw-it-racks-and-liquid-cooling-at-ocp-emea-summit>

32 44 61 74 <https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>

<https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>

33 59 85 <https://www.opencompute.org/documents/ocp-open-rack-v3-power-output-connector-rev2-0-pdf>

<https://www.opencompute.org/documents/ocp-open-rack-v3-power-output-connector-rev2-0-pdf>

37 49 <https://www.vicorpower.com/industries-and-innovations/power-on-package>

<https://www.vicorpower.com/industries-and-innovations/power-on-package>

- 38 https://www.monolithicpower.com/media/investor-relations/events/MPS_Investor_Overview_-_Q4_2025.pdf?srsId=AfmBOorbM-KppcWo1eqz9Mclv3zbxosDnmYBWnQC5h4XWcjfDU8zutkA
https://www.monolithicpower.com/media/investor-relations/events/MPS_Investor_Overview_-_Q4_2025.pdf?srsId=AfmBOorbM-KppcWo1eqz9Mclv3zbxosDnmYBWnQC5h4XWcjfDU8zutkA
- 39 <https://apec2026.eventscribe.net/ajaxcalls/PresentationInfo.asp?PresentationID=1711356&efp=UEhSTERXT0kyNDg3MA&rnd=0.8417713>
<https://apec2026.eventscribe.net/ajaxcalls/PresentationInfo.asp?PresentationID=1711356&efp=UEhSTERXT0kyNDg3MA&rnd=0.8417713>
- 41 48 55 95 <https://www.ti.com/about-ti/newsroom/news-releases/2025/tis-new-power-management-solutions-enable-scalable-ai-infrastructures.html>
<https://www.ti.com/about-ti/newsroom/news-releases/2025/tis-new-power-management-solutions-enable-scalable-ai-infrastructures.html>
- 52 90 <https://www.reuters.com/business/dell-forecasts-fiscal-2027-revenue-above-estimates-rising-ai-server-demand-2026-02-26/>
<https://www.reuters.com/business/dell-forecasts-fiscal-2027-revenue-above-estimates-rising-ai-server-demand-2026-02-26/>
- 53 <https://146a55aca6f00848c565-a7635525d40ac1c70300198708936b4e.ssl.cf1.rackcdn.com/images/fbb4a175925d7b085634f772f89584006f81f01f.pdf>
<https://146a55aca6f00848c565-a7635525d40ac1c70300198708936b4e.ssl.cf1.rackcdn.com/images/fbb4a175925d7b085634f772f89584006f81f01f.pdf>
- 56 77 81 <https://www.infineon.com/market-news/2025/INFPSS202510-001>
<https://www.infineon.com/market-news/2025/INFPSS202510-001>
- 57 80 <https://product.tdk.com/en/techlibrary/applicationnote/server-power-circuit.html>
<https://product.tdk.com/en/techlibrary/applicationnote/server-power-circuit.html>
- 62 104 <https://www.delta-americas.com/en-us/news/delta-to-demonstrate-seamlessly-integrated-high-voltage-dc-power%2C-advanced-cooling%2C-and-networking-solutions-to-drive-ai-data-center-evolution-at-ocp-global-summit-2025>
<https://www.delta-americas.com/en-us/news/delta-to-demonstrate-seamlessly-integrated-high-voltage-dc-power%2C-advanced-cooling%2C-and-networking-solutions-to-drive-ai-data-center-evolution-at-ocp-global-summit-2025>
- 63 <https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-accelerates-data-center-infrastructure-in-ai-era-with-nvidia.html>
<https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-accelerates-data-center-infrastructure-in-ai-era-with-nvidia.html>
- 66 <https://www.digitimes.com/news/a20260213RS402.html>
<https://www.digitimes.com/news/a20260213RS402.html>
- 94 99 <https://www.vicorpower.com/resource-library/articles/high-performance-computing/powering-clustered-ai-processors>
<https://www.vicorpower.com/resource-library/articles/high-performance-computing/powering-clustered-ai-processors>
- 98 106 <https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/05/monolithic-power-mpwr-earnings-transcript/>
<https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/05/monolithic-power-mpwr-earnings-transcript/>